

Ejercicio 1. (2.5 puntos)

- a) Explica en detalle cómo se realiza la interpolación de Lagrange.
- b) Interpola mediante el método de Newton (con diferencias divididas) los nodos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = -1$ con las imágenes $y_0 = 3$, $y_1 = 4$, e $y_2 = 4$.
- c) ¿Qué relación hay entre la fórmula de Taylor y los métodos de interpolación?

Ejercicio 2. (2.5 puntos)

- (a) Mediante el desarrollo de Taylor, justifica que

$$\frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2} = y''(x) + O(h^2).$$

Explica todos los pasos.

- (b) Aplica la diferencia central para aproximar la primera derivada en $x = 2$ de una función que cumple $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = 3$ y $f(4) = 2$.
- (c) Si pudiéramos tomar un h que fuera 100 veces más pequeño en el apartado anterior, ¿con qué factor disminuiría el error cometido por la diferencia central?

Ejercicio 3. (2.5 puntos)

- (a) Explica el método de trapecios y cómo se deduce su fórmula de aproximación a la integral a

partir de interpolación. (No tienes que explicar nada sobre la fórmula del error).

- (b) Aproxima $\int_0^1 e^x dx$ mediante la regla del trapecio, dividiendo en dos subintervalos la región $[0,1]$.

Ejercicio 4. (2.5 puntos)

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, argumentándolo en detalle:

- El método de Jacobi divide la matriz de coeficientes en su parte triangular inferior y el resto.
- La EDO $y'' = \sin y$ se puede convertir en un sistema de primer orden.
- El método de Gauss-Seidel es una alternativa a la eliminación gaussiana para encontrar la solución exacta de sistemas lineales.
- El método de Euler explícito para $y' = f(t, y)$ presenta la forma $y_{i+1} = y_i + f(t_i, y_i)$, partiendo de un iterado inicial y_0 .